

# Análisis de Lenguajes de Programación

## Semántica

31 de agosto de 2026

# Definición formal de un lenguaje

- ▶ La **sintaxis** especifica cómo se construye un lenguaje. Vimos
  - ▶ cómo generar un lenguaje CF a partir de una CFG,
  - ▶ y cómo definir un analizador sintáctico (parser) que reconozca un lenguaje generado por una CFG.
- ▶ La **semántica** da significado a cada programa gramaticalmente correcto del lenguaje.

# Beneficios de la semántica formal

## ► Implementación

- Ayudan a escribir compiladores
- Permiten garantizar que las optimizaciones son correctas.

## ► **Análisis estático** Dado que la semántica provee la base para razonar sobre programas, es necesaria para probar propiedades

- Propiedades de correctitud
- Propiedades de seguridad

## ► Diseño de lenguaje

- Resolver ambigüedades de construcciones del lenguaje.
- El uso de las matemáticas puede sugerir estilos de programación.

# Enfoques clásicos de semánticas

**Operacional:** Captura el significado de un programa como una relación que describe cómo se ejecuta.

**Denotacional:** El significado de un programa es modelado por objetos matemáticos que representan el efecto de ejecutar las construcciones y pertenecen a un dominio  $\mathcal{D}$ .

Función de interpretación:  $\llbracket - \rrbracket : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{D}$

**Axiomática:** Especifica propiedades sobre el efecto de ejecutar programas. Enfoque basado en la lógica matemática, la más conocida es la lógica de Hoare usada para probar la corrección de programas imperativos.

# Tipos de semántica operacional

La **semántica operacional** nos proporciona un modelo para la implementación de un intérprete o compilador del lenguaje. Se distinguen dos tipos de acuerdo a los detalles de ejecución que brindan:

**paso chico (small-step):** la evaluación se hace paso a paso.

**paso grande (big-step):** oculta cómo se llega al resultado.

# Ejemplo de semántica operacional

- ▶ Ambos tipos de semántica se definen mediante una **relación de transición**.
- ▶ Definimos el conjunto de términos  $\mathcal{T}$  como:

$$t ::= \mathbf{T} \mid \mathbf{F} \mid \text{if } t \text{ then } t \text{ else } t$$

y el conjunto de valores  $\mathcal{V}$  ( $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{T}$ ):

$$v ::= \mathbf{T} \mid \mathbf{F}$$

- ▶  $t$  y  $v$  son metavariables que denotan términos y valores respectivamente.
- ▶ La semántica *big-step* va a relacionar un término con un valor.

## Ejemplo de semántica *big-step*

Definimos  $\Downarrow \subseteq \mathcal{T} \times \mathcal{V}$  como la menor relación que satisface estas reglas:

$$\frac{}{v \Downarrow v} \quad (\text{B-VAL})$$

$$\frac{t_1 \Downarrow \mathbf{T} \quad t_2 \Downarrow v}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \Downarrow v} \quad (\text{B-IFTRUE})$$

$$\frac{t_1 \Downarrow \mathbf{F} \quad t_3 \Downarrow v}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \Downarrow v} \quad (\text{B-IFFALSE})$$

# Observaciones

- ▶ La primer regla es un axioma.
- ▶ Cada regla define un **esquema** de reglas, dado que  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  y  $v$  son metavariables. A partir de ellas se deducen infinitas reglas, por ejemplo:

$$\frac{}{\overline{T \Downarrow T}}$$
$$\frac{T \Downarrow F \quad F \Downarrow F}{\text{if } T \text{ then } T \text{ else } F \Downarrow F}$$

# Árbol de derivación

- ▶ Cuando  $(t, v) \in \Downarrow$ , es decir  $(t, v)$  pertenece a la relación de evaluación decimos  $t$  **deriva a**  $v$  y escribimos  $t \Downarrow v$ .
- ▶ Mostraremos que  $t \Downarrow v$  mediante un **árbol de derivación**, cuyas hojas van a ser instancias de los axiomas y los nodos internos instancias de las reglas.

# Ejemplo de árbol de derivación

Probamos que:

**if (if F then T else T) then F else T  $\Downarrow$  F**

a partir del siguiente árbol:

$$\frac{\frac{\overline{F \Downarrow F} \text{ (B-VAL)} \quad \overline{T \Downarrow T} \text{ (B-VAL)}}{\text{if F then T else T} \Downarrow T \text{ (B-IFFALSE)}} \quad \overline{F \Downarrow F} \text{ (B-VAL)}}{\text{if (if F then T else T) then F else T} \Downarrow F \text{ (B-IFTRUE)}}$$

**Ejercicio:** Probar que: **if F then T else if T then F else T  $\Downarrow$  F**

# Relación de Evaluación de Paso Chico

- ▶ La semántica se da por una relación entre “estados” de una máquina abstracta.
- ▶ Definimos la relación de evaluación  $\rightarrow \subseteq \mathcal{T} \times \mathcal{T}$

$$\text{if } T \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \rightarrow t_2 \quad (\text{E-IFTRUE})$$

$$\text{if } F \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \rightarrow t_3 \quad (\text{E-IFFALSE})$$

$$\frac{t_1 \rightarrow t_1'}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \rightarrow \text{if } t_1' \text{ then } t_2 \text{ else } t_3} \quad (\text{E-IF})$$

- ▶  $t \rightarrow t'$  se lee “ $t$  evalúa a  $t'$  en un solo paso”.

# Acerca de la relación de Evaluación de Paso Chico

- ▶ Notar que T y F no evalúan a nada.
- ▶ Las reglas a veces se dividen en reglas de computación (E-IFTRUE y E-IFFALSE) y reglas de congruencia (E-IF.)
- ▶ La relación de evaluación fija una **estrategia de evaluación**.
  - ▶ En `if  $t_1$  then  $t_2$  else  $t_3$` , se debe evaluar  $t_1$  antes de evaluar  $t_2$  o  $t_3$ .

# Ejercicio

Modificar la relación de evaluación

$$\text{if } T \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \rightarrow t_2 \quad (\text{E-IFTRUE})$$

$$\text{if } F \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \rightarrow t_3 \quad (\text{E-IFFALSE})$$

$$\frac{t_1 \rightarrow t_1'}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \rightarrow \text{if } t_1' \text{ then } t_2 \text{ else } t_3} \quad (\text{E-IF})$$

para que en  $\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3$  se evalúe primero  $t_2$ , luego  $t_3$  y finalmente  $t_1$ .

Recordar que usamos la metavariable  $v$  para representar valores (en este caso T o F.)

# Ejemplo: Árbol de Derivación

Sea

$s = \text{if } T \text{ then } F \text{ else } T$

$t = \text{if } s \text{ then } T \text{ else } T$

$u = \text{if } F \text{ then } T \text{ else } T$

entonces podemos justificar que

$\text{if } t \text{ then } F \text{ else } F \rightarrow \text{if } u \text{ then } F \text{ else } F$

con el árbol

$$\frac{\frac{\frac{}{s \rightarrow F} \text{ (E-IFTRUE)}}{t \rightarrow u} \text{ (E-IF)}}{\text{if } t \text{ then } F \text{ else } F \rightarrow \text{if } u \text{ then } F \text{ else } F} \text{ (E-IF)}$$

# Inducción sobre una derivación

- ▶ Las propiedades sobre la relación de evaluación son probadas generalmente por inducción sobre la derivación de evaluación.
- ▶ Probaremos que un predicado  $\mathcal{P}$  vale para cualquier derivación  $\mathcal{D}$ , probando que:

“Para cada derivación  $\mathcal{D}$ , suponiendo que vale  $\mathcal{P}(\mathcal{C})$ , donde  $\mathcal{C}$  es una derivación inmediata de  $\mathcal{D}$ , vale  $\mathcal{P}(\mathcal{D})$ .”

# Ejemplo: Determinismo de evaluación de paso chico

## Teorema

Si  $t \rightarrow t'$  y  $t \rightarrow t''$ , entonces  $t' = t''$ .

## Pasos a seguir

1. Elegimos sobre qué derivación vamos a hacer inducción (por ej,  $t \rightarrow t'$ ).
2. Hacemos análisis por casos sobre la última regla aplicada en la derivación. Pudiendo usar la HI en los casos que contienen subderivaciones.

# Ejemplo

## Demostración

- ▶ Haremos inducción sobre la derivación  $t \rightarrow t'$ .
- ▶ Si la última regla aplicada es:
  - ▶  $E - IFTRUE$ , entonces la forma de  $t$  es **if**  $T$  **then**  $t_2$  **else**  $t_3$  y  $t' = t_2$ .

En la derivación  $t \rightarrow t''$  la última regla aplicada no puede ser  $E - IFFALSE$ , por la forma de  $t$ .

Tampoco puede ser  $E - IF$ , ya que esa regla requeriría que  $T \rightarrow t'_1$ , y  $T$  es un valor.

Por lo tanto la única regla aplicada es  $E - IFTRUE$ .  
Concluimos entonces que  $t'' = t_2$ , con lo cual  $t' = t''$ .

- ▶  $E - IFFALSE$ , el razonamiento es similar al caso anterior

## continuación ejemplo

- $E - IF$ ,  $t$  tiene la forma **if**  $t_1$  **then**  $t_2$  **else**  $t_3$ , donde  $t_1 \rightarrow t'_1$  y  $t' = \text{if } t'_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3$ .

En la derivación  $t \rightarrow t''$  la última regla no pudo ser  $E - IFTRUE$ , dado que  $t_1 \rightarrow t'_1$ , es decir, no puede ser  $T$ .

Tampoco pudo aplicarse  $E - IFFALSE$ .

La única regla aplicada es  $E - IF$ , es decir que  $t_1 \rightarrow t'_1$  y  $t'' = \text{if } t''_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3$ .

Por HI, dado que  $t_1 \rightarrow t'_1$  es una subderivación de  $t \rightarrow t'$  y  $t_1 \rightarrow t''_1$ ,  $t'_1 = t''_1$ , con lo cual  $t' = t''$

# Forma normal

- ▶ Un término  $t$  está en **forma normal** si no se le puede aplicar ninguna regla de evaluación. Es decir, no existe  $t'$ , tal que  $t \rightarrow t'$ .
- ▶ En el lenguaje visto **T** y **F** están en forma normal.
- ▶ **Teorema:** Todo valor está en forma normal.
- ▶ Para el lenguaje visto también vale el converso de este teorema, pero en general no vale.

# Evaluación de paso múltiple

A partir de la evaluación de paso chico ( $\rightarrow$ ) se puede definir la **evaluación de paso múltiple** ( $\rightarrow^*$ ) como la clausura reflexiva, transitiva de  $\rightarrow$ .

Es decir, como la menor relación que satisface estas reglas:

$$\overline{t \rightarrow^* t}$$

$$\frac{t \rightarrow t'}{t \rightarrow^* t'}$$

$$\frac{t \rightarrow^* t' \quad t' \rightarrow^* t''}{t \rightarrow^* t''}$$

**Teorema (Unicidad de las formas normales)** Si  $t \rightarrow^* u$  y  $t \rightarrow^* u'$ , donde  $u$  y  $u'$  son formas normales, entonces  $u = u'$ .

**Teorema (La evaluación termina)** Para todo término  $t$  hay una forma normal  $t'$  tal que  $t \rightarrow^* t'$ .

**Teorema (Determinismo)** Si  $t \Downarrow v$  y  $t \Downarrow v'$ , entonces  $v = v'$ .

**Teorema (Terminación)** Para todo término  $t$ , existe  $v$  tal que  $t \Downarrow v$ .

**Teorema (Equivalencia entre paso grande y chico)** Para todo término  $t$  y valor  $v$ ,  $t \Downarrow v$  si y sólo si  $t \rightarrow^* v$ .

# Semántica del Lenguaje de Expresiones Aritméticas

- ▶ Trabajamos ahora con el lenguaje de expresiones aritméticas completo.

$$\begin{aligned} t ::= & \text{ T } \mid \text{ F } \mid \text{ if } t \text{ then } t \text{ else } t \\ & \mid 0 \mid \text{ succ } t \mid \text{ pred } t \mid \text{ iszero } t \end{aligned}$$

- ▶ Para definir los valores agregamos una nueva categoría sintáctica de valores numéricos:

$$\begin{aligned} v & ::= \text{ T } \mid \text{ F } \mid nv \\ nv & ::= 0 \mid \text{ succ } nv \end{aligned}$$

- ▶ Vamos a definir la relación de evaluación para el lenguaje completo, agregando reglas a las existentes.

# Nuevas reglas de evaluación de paso chico

$$\frac{t_1 \rightarrow t_1'}{\text{succ } t_1 \rightarrow \text{succ } t_1'} \quad (\text{E-SUCC})$$

$$\text{pred } 0 \rightarrow 0 \quad (\text{E-PREDZERO})$$

$$\text{pred } (\text{succ } nv_1) \rightarrow nv_1 \quad (\text{E-PREDSUCC})$$

$$\frac{t_1 \rightarrow t_1'}{\text{pred } t_1 \rightarrow \text{pred } t_1'} \quad (\text{E-PRED})$$

$$\text{iszero } 0 \rightarrow \text{T} \quad (\text{E-ISZEROZERO})$$

$$\text{iszero } (\text{succ } nv_1) \rightarrow \text{F} \quad (\text{E-ISZEROSUCC})$$

$$\frac{t_1 \rightarrow t_1'}{\text{iszero } t_1 \rightarrow \text{iszero } t_1'} \quad (\text{E-ISZERO})$$

# Acerca de las nuevas reglas

- ▶ Notar el rol que juega la categoría sintáctica *nv* en la estrategia de evaluación.
- ▶ Por ejemplo, no se puede usar E-PREDSUCC para concluir que  $\text{pred}(\text{succ}(\text{pred } 0)) \rightarrow \text{pred } 0$ .
- ▶ Notar que términos como  $\text{succ } F$  son formas normales, pero **no son valores**.
- ▶ Si  $t$  es una forma normal pero no es un valor, decimos que  $t$  está **atascado** (stuck).
- ▶ Un término atascado se puede pensar como error de run-time. No se puede seguir la ejecución porque se llegó a un estado sin sentido.

# Ejercicios

- ▶ Probar que la relación de evaluación es determinística. O sea que si  $t \rightarrow t'$ , y  $t \rightarrow t''$ , entonces  $t' = t''$ .
- ▶ Probar que todo valor es una forma normal.

- ▶ Diferentes formas de especificar la semántica de lenguajes.
- ▶ Semántica operacional de paso grande y de paso chico
  - ▶ Valores, relación de evaluación, árbol de derivación, forma normal, términos atascados.
  - ▶ Propiedades: determinismo, valores como forma normal, unicidad de formas normales, terminación.
- ▶ **Referencias:** Types and Programming Languages. Benjamin Pierce. Capítulo 3.